

一、1. 上下文有关 上下文无关 正规

2. 静态存储分配、栈式存储分配、堆式存储分配

3. 四元式、三元式、间接三元式

4. 字符串形式的源程序中 独立含义的最小语法单位,即单词

5. 按值传值 传引用 复制恢复 传名

二、对于有多个候选式的产生式 $S \rightarrow AaAb \mid BbBa$

$$\text{FIRST}(AaAb) \cap \text{FIRST}(BbBa) = \{a\} \cap \{b\} = \emptyset$$

所以是 LL(1) 文法

扩充文法 $S' \rightarrow S$

$S \rightarrow AaAb$

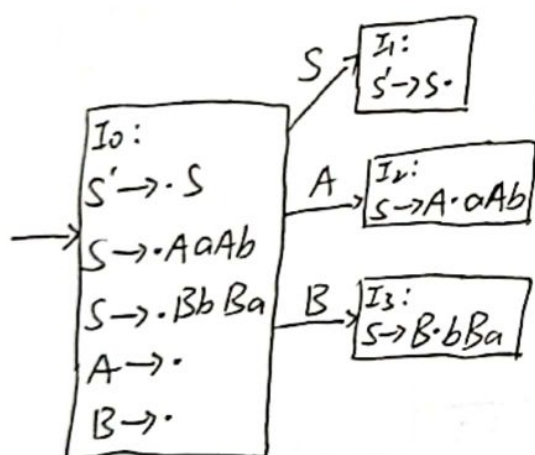
$S \rightarrow BbBa$

$A \rightarrow \epsilon$

$B \rightarrow \epsilon$

$I_0:$
 $S' \rightarrow \cdot S$
 $S \rightarrow \cdot AaAb$
 $S \rightarrow \cdot BbBa$
 $A \rightarrow \cdot$
 $B \rightarrow \cdot$

$$\text{FOLLOW}(A) \cap \text{FOLLOW}(B) = \{a, b\} \cap \{a, b\} = \{a, b\} \neq \emptyset$$



存在无法解决的归约-归约冲突,因此不是 SLR(1) 文法

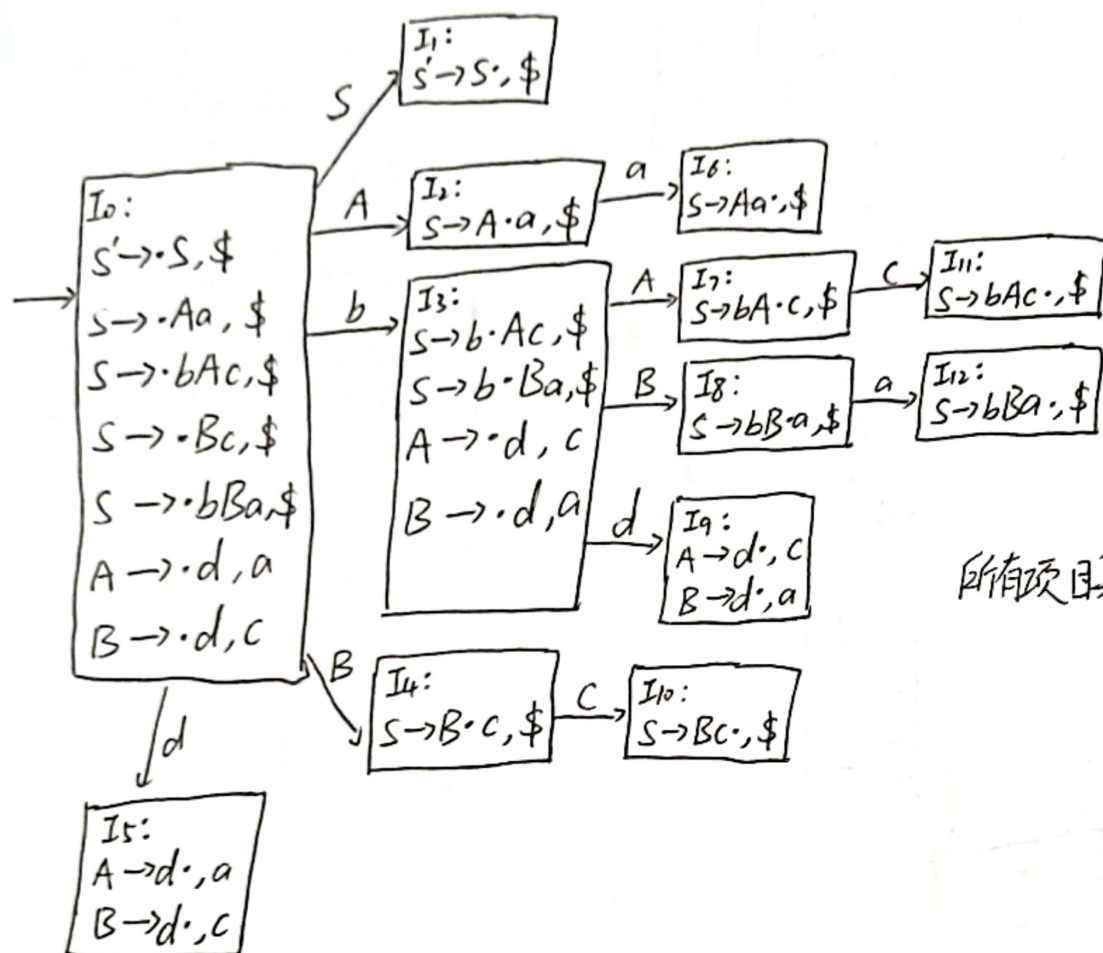
三、拓广文法

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow Aa | bAc | Bc | bBa$

$A \rightarrow d$

$B \rightarrow d$



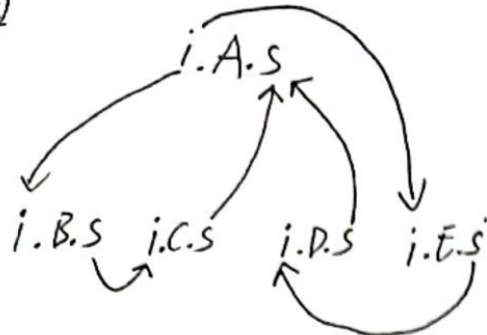
所有项目集中均无冲突,因此是 LR(0) 文法

I_5, I_9 是同心集, 合并之后为

$I_5 - I_9:$
 $A \rightarrow d \cdot, a/c$
 $B \rightarrow d \cdot, a/c$

存在归约-归约冲突, 所以不是 LALR(1) 文法

四

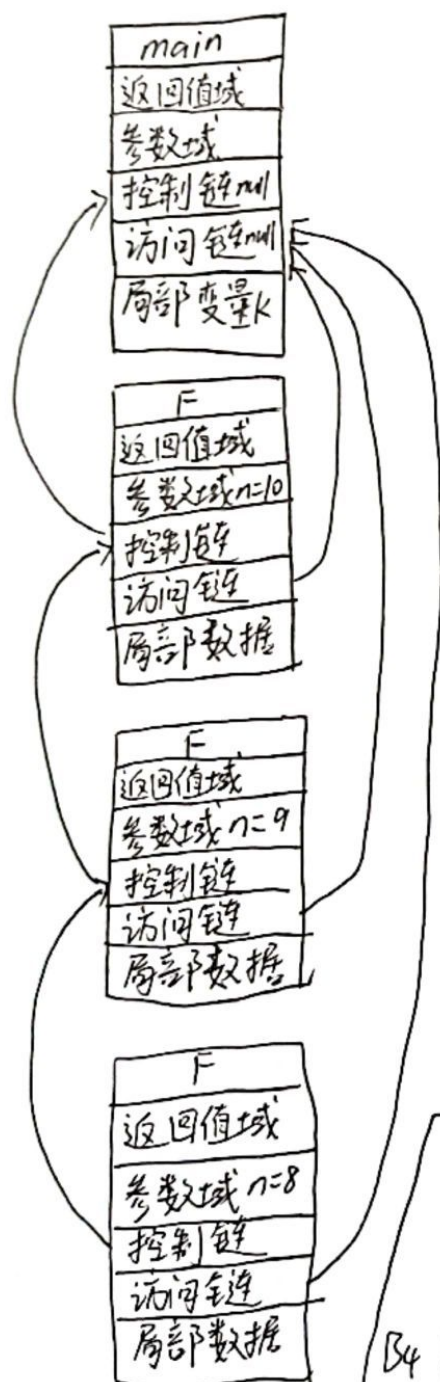


不是 L 属性定义

语法规则 $D.i = g(E.S)$

$D.i$ 依赖于其右边符号的属性, 所以不是 L 属性定义

六

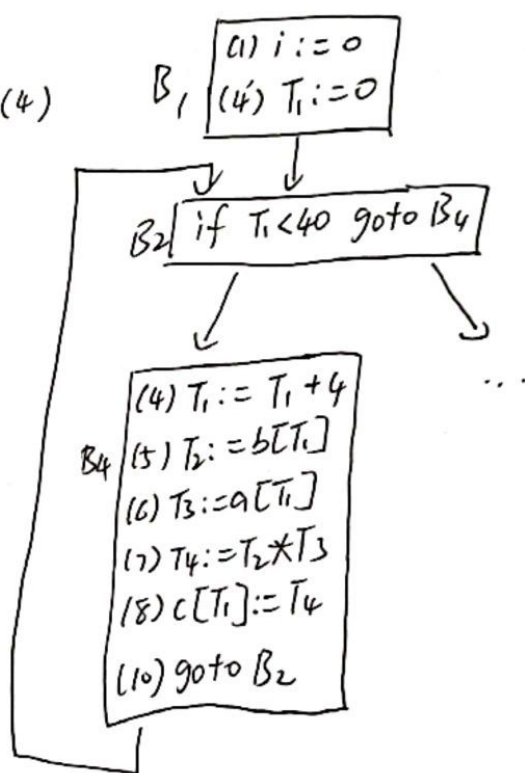


七 1.

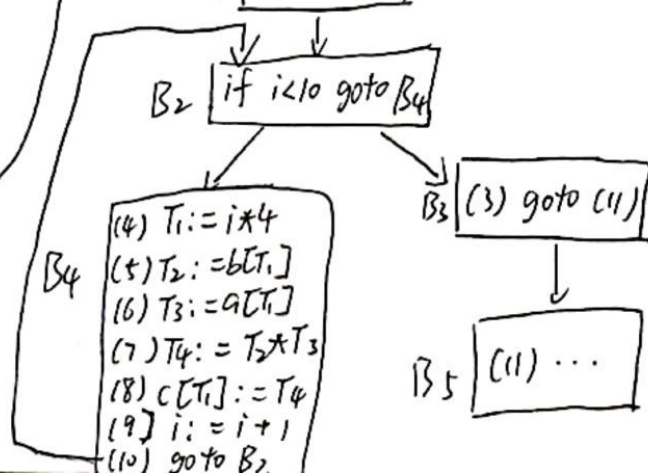
- (1) $i := 0$
- (2) if $i < 10$ goto (4)
- (3) goto (11)
- (4) $T_1 := i * 4$
- (5) $T_2 := b[T_1]$
- (6) $T_3 := a[T_1]$

- (7) $T_4 := T_2 * T_3$
- (8) $c[T_1] := T_4$
- (9) $i := i + 1$
- (10) goto (2)
- (11) ...

3.



2. B_1 (1) $i := 0$



5. $CELL : \text{record} (a \times \text{int}) \times (b \times \text{int})$
 $PCELL : \text{pointer} (\text{record} ((a \times \text{int}) \times (b \times \text{int})))$
 $\text{foo} : \text{array} (1..100, CELL)$
 $\text{bar} : \text{int} \times CELL \rightarrow PCELL$